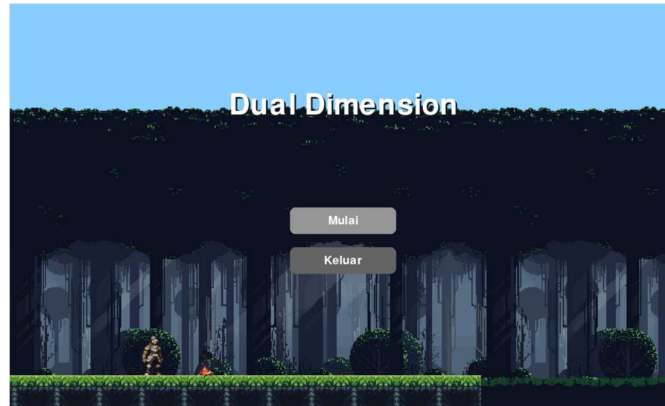


Game Design Document

Dual Dimension



A. Latar Belakang Permainan

Dalam game platformer, pemain sering hanya menghadapi rintangan secara linear. Dual Dimension hadir untuk memberikan tantangan baru berupa dunia dengan dua realitas berbeda. Pemain dituntut bukan hanya refleks tetapi juga strategi dan memori dalam menghafal jebakan di dua dimensi yang berbeda. Game ini ingin menyajikan pengalaman platformer yang lebih menantang dan penuh kejutan, sehingga pemain dapat mengasah ketelitian dan kemampuan berpikir cepat.

B. Deskripsi Permainan

Dual Dimension adalah game platformer 2D di mana pemain harus melewati level dengan penuh jebakan yang tak terduga. Dengan mengandalkan kekuatan unik untuk bisa berpindah pindah di dua dimensi, pemain harus bisa menghindari bahaya untuk bisa lolos.

C. Manfaat Permainan

- Secara edukatif untuk meningkatkan ketelitian, fokus, dan memori spasial karena pemain harus mengingat posisi rintangan di dua realitas.
- Secara hiburan untuk menyajikan gameplay unik yang mendorong rasa penasaran dan keinginan menyelesaikan tantangan.
- Nilai komersial untuk konsep unik dua dimensi dapat dikembangkan terus (lebih banyak level, skin, power-up), sehingga potensial untuk dikomersialkan sebagai game premium atau microtransaction.

D. Alur Game

Alur game dirancang untuk mengenalkan mekanika secara bertahap dan memberikan tantangan yang meningkat.

Menu Utama -> Tutorial -> Gameplay Utama -> End game

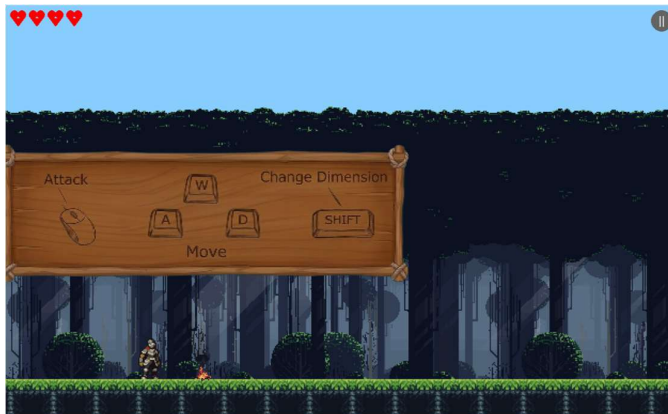
1. Menu Utama

berisi tampilan awal saat game dibuka dan ada pilihan yang antara "Mulai" dan "Keluar".



2. Tutorial

Level yang berisi Penjelasan cara bermain, pengenalan trap dan musuh, dan cara berpindah dimensi.

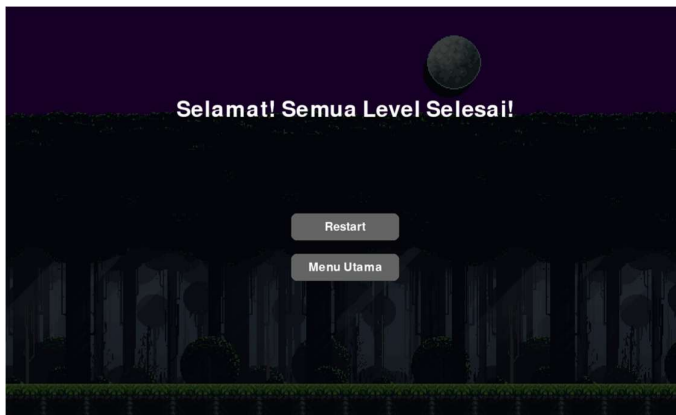


3. Gameplay Utama

- Pemain memulai dari Level 1
- Setiap kali pemain berhasil mencapai ujung dari level, dia ke level selanjutnya. Spawn level berfungsi sebagai checkpoint (yang biasanya di dekat campfire).
- Jika pemain kehilangan satu hati, ia kebal damage selama 2 detik
- Jika semua hati habis, pemain akan mengalami Game Over dan akan kembali spawn terakhir.

4. End Game

Saat level terakhir diselesaikan akan muncul antara “Restart” dan “Main Menu”. Restart untuk mengulang ke level 1 dan Main menu untuk Kembali ke main menu



5. Game Over

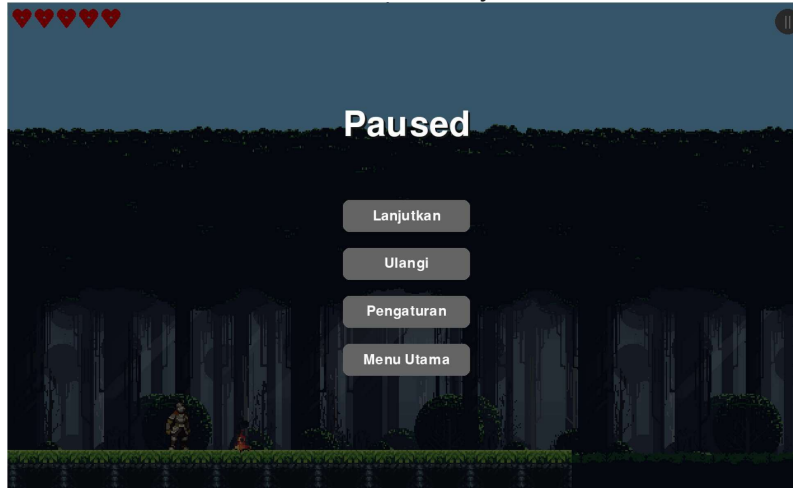
akan tampil saat semua hati habis, dan akan membuatmu mengulang dari spawn terakhir

6. Pause

Dalam pause ada 4 tombol:

- Ada resume untuk melanjutkan game
- Restart untuk mengulang game ke titik checkpoint
- Setting untuk mematikan atau menyalakan lagu

- Main menu untuk Kembali ke layer main menu



E. Fitur-fitur Permainan

Ini adalah daftar semua interaksi yang bisa dilakukan oleh pemain.

- Gerakan Dasar Adalah bergerak ke kiri dan kanan dengan kontrol **A** dan **D** atau bisa juga **panah kiri** dan **panah kanan**.



- Lompat bisa dilakukan dengan ketinggian tetap bisa dilakukan dengan **W**. Mekanik ini adalah kunci untuk melewati jebakan.



c) Sistem Health:

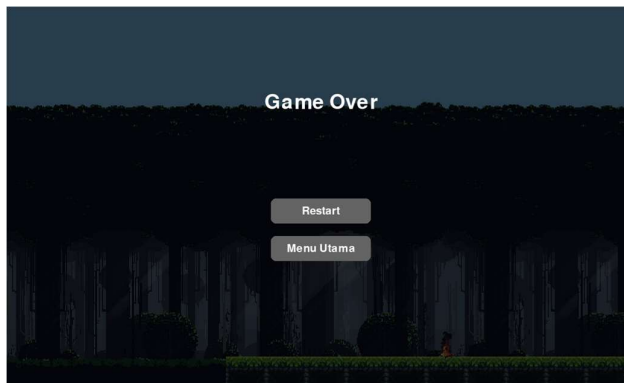
- a. Pemain memulai setiap level dengan 5 Health.



- b. Terkena jebakan atau musuh akan mengurangi 1 Hati dan kembali ke campfire terakhir.



- c. Kehilangan semua hati akan menyebabkan Game Over dan Kembali ke campfire terakhir.



d) Mekanika Inti Adalah Pergeseran Dimensi :

- a. Dengan menekan tombol **shift** pemain dapat secara instan beralih antara **Dimensi Normal** dan **Dimensi Gema**.
- b. Pergantian ini bisa dilakukan kapan saja, baik di darat maupun di udara.
- c. **Dimensi Normal** Adalah Tampilan dunia yang cerah.



d. **Dimensi Gema** Tampilan dunia yang gelap



- Pergeseran dimensi berfungsi sebagai solusi utama dalam penyelesaian level, di mana pemain dituntut untuk memanfaatkan perbedaan kondisi antar dimensi secara strategis.

i. **Objek Lingkungan (Environment Objects)**

- **Jebakan (Duri)**

Rintangan statis yang mengurangi 1 health pemain saat bersentuhan. Tersebar di berbagai posisi di kedua dimensi dengan susunan yang berbeda.



- **Api Unggun (Campfire)**

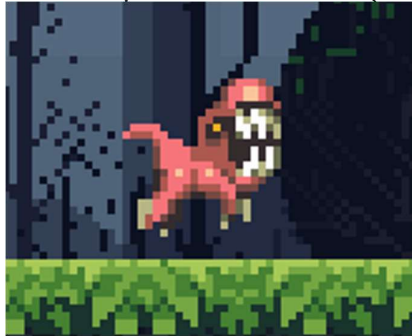
Berfungsi sebagai penanda checkpoint. Saat pemain menyentuh campfire, posisi tersebut disimpan sebagai titik respawn.



e. **Entitas Musuh (Enemy Entities)**

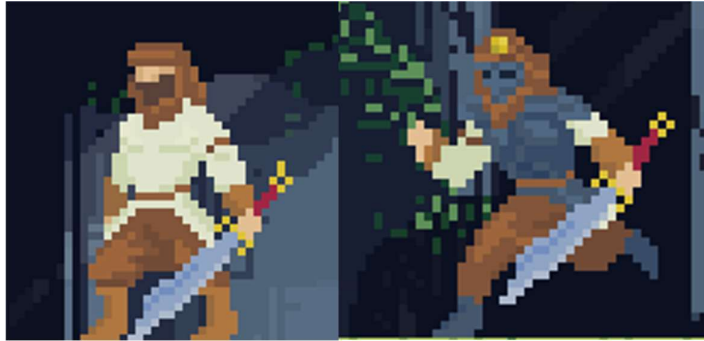
- **Musuh Patroli (Patrolling Enemy)**

Bergerak mengikuti jalur tetap di platform. Mematikan saat bersentuhan dengan pemain. Hanya ada di salah satu dimensi atau memiliki pola berbeda di tiap dimensi.



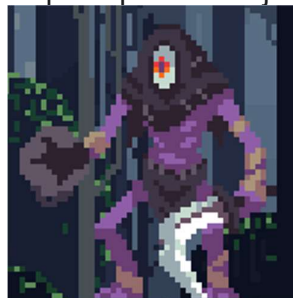
- **Musuh Pengejar (Chaser Enemy)**

Mendeteksi pemain dalam radius tertentu dan mengejar secara aktif. Memaksa pemain berpikir cepat apakah perlu berpindah dimensi untuk melarikan diri



- **Boss**

Entitas puncak di level terakhir dengan sistem AI adaptif yang merespons posisi dan jarak pemain secara *real-time*.



1. Logika Deteksi & Pergerakan

Aktif jika pemain berada dalam radius Boss dan boss akan mengejar pemain



2. Mekanisme Serangan (Prioritas)

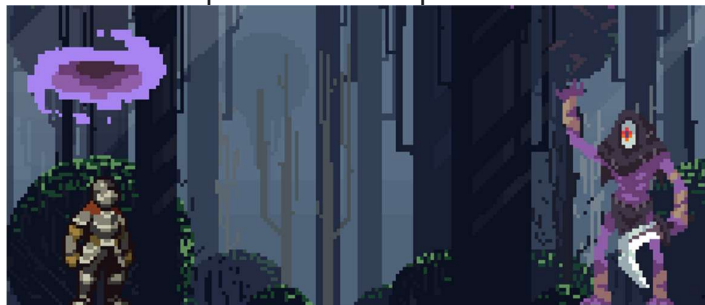
a) Prioritas 1: Melee Attack (Jarak < 50px)

- Mengayunkan senjata jika player masuk jarak serang boss



b) Prioritas 2: Cast Spell (Jarak Jauh)

- Digunakan jika pemain berada di luar jangkauan pukul namun masih dalam radius serangan jarak jauh
- Sihir muncul tepat di koordinat pemain



3. Health Point (HP) Boss memiliki ketahanan lebih daripada musuh biasanya

Referensi asset yang digunakan :

1. [Trap Platformer](#) by bdragon1727
2. [Pixel Campfire](#) by srobinson111
3. [Forest Background](#) by edermunizz
4. [Fantasy Knight](#) by aamatniekss
5. [Eclipse Assets](#) by bruno-farias
6. [Sunny Land](#) by Ansimuz
7. [Bringer of Death](#) by Clembod
8. [Bandits](#) by Sventhole
9. [Gothicvania Town](#)